

Portada



FACULTAD DE INGENIERÍA
–INGENIERIA CIVIL INFORMATICA–

Fundamentos de IoT — 2º SEMESTRE 2026 LANZAMIENTO DEL PROYECTO

Proyecto: Radar ultrasónico de barrido 2.0

Integrantes: Matías Contreras, Maximiliano Venegas, Ignacio Novoa, Julio Aguilar,
Maximiliano Carrasco

Nrc y tutor: 12252 / YAINET GARCIA/GARCIA , SERGIO VICENTE
CORDERO/LEIVA

Url del repositorio:

1. El problema

El problema:

¿Qué pasa HOY sin ustedes? (el problema debe existir sin tecnología)

Hoy si alguien arma un robot o un carrito que se mueve solo y necesita saber si hay algo cerca, lo más común es ponerle una cámara, eso sale caro y pesa mucho para un proyecto chico. Por eso mucha gente termina probando el robot a ojo, moviéndolo despacio para ver si no choca, o le pone un solo sensor mirando fijo para adelante, que no alcanza a ver lo que pasa a los lados.

¿Quién lo sufre en concreto? (una persona o rol, no «la sociedad»)

El que arma el robot o el carrito, o sea un estudiante o alguien que está armando un vehículo pequeño y necesita que evite obstáculos sin gastar en cámara ni en un sensor caro.

¿Cómo saben que existe? (un dato, algo que vieron, una fuente)

Lo vimos nosotros mismos armando el proyecto en fundamentos de hardware el año pasado: con un solo sensor ultrasónico fijo, el robot solo detecta lo que tiene justo en frente, y si el obstáculo está más al lado no lo pilla hasta que ya está muy cerca o choca. El HC-SR04 mide bien pero en línea recta, así que si no se mueve, deja puntos ciegos.

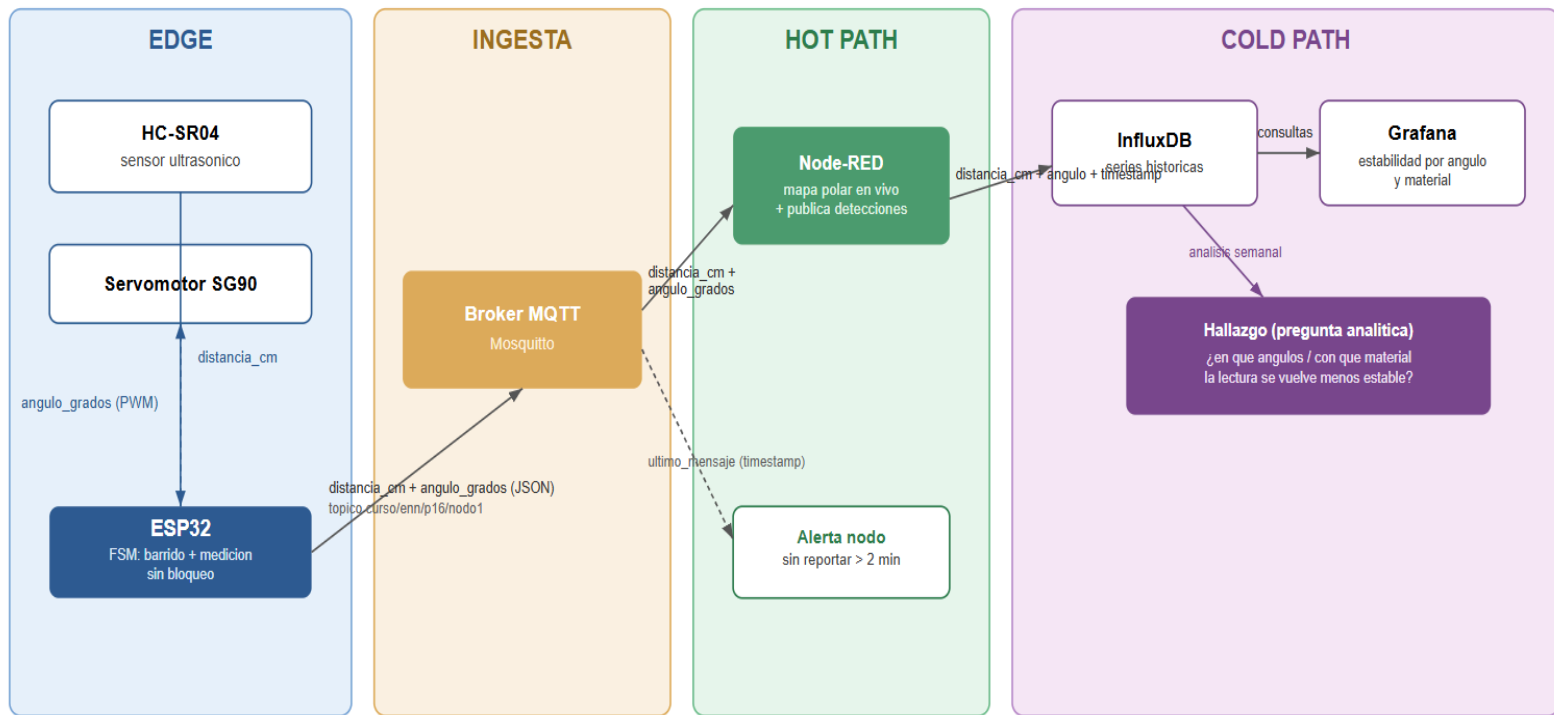
¿Por qué la solución necesita IoT y no basta un timer, una planilla o pasar a mirar?

Porque no basta con dejar el sensor mirando fijo ni con revisar cada cierto tiempo: hay que barrer el espacio con el servo, juntar varias lecturas en distintos ángulos y armar un mapa en tiempo real. Además esos datos hay que mandarlos a una plataforma para poder verlos y después sacar conclusiones, por ejemplo en qué ángulos la medición falla más. Eso no se puede hacer mirando o anotando en una planilla.

2. Arquitectura por capas

Arquitectura por capas:

Diagrama de proyecto:



Radar ultrasonico de barrido 2.0 — diagrama de arquitectura por capas (edge / ingesta / hot path / cold path)

Bajo el diagrama, en 2–3 líneas: ¿qué decide el ESP32 por sí solo y qué decide la plataforma?

El nodo (ESP32) decide localmente el cómo sincronizar el barrido del servo con la lectura del sensor ultrasónico, sin bloquearse. La plataforma decide mostrar el mapa polar y almacenar el historial para analizar los errores de lecturas ocurridas.

3. Plan de datos y pregunta analítica

Plan de Datos:

Campo	Unidad	Sensor	Frecuencia	Justificación
distancia_cm	Cm	HC-SR04	5s	Para que el robot pueda reconocer su entorno, debe recibir información de forma constante.
angulo_grados	Grados	SG90	10s	Para saber de forma periódica hacia donde se encuentra mirando el sensor, como esto tiene menor relevancia, podemos revisar menos seguido y ahorrar energía.

Nuestro tópico MQTT — la «dirección» donde el nodo publicará sus datos en la plataforma desde la Semana 8.

El nuestro es: `curso/e17/p14/distancia_cm`, `curso/e17/p14/angulo_grados`

Pregunta Analítica:

- **Que se pueda responder con su kit y en el semestre:** «Poder analizar y reconocer una serie de obstáculos» sí; «Poder navegar dichos obstáculos» no.
- **Agreguen una línea con lo que esperan encontrar, y una con algo que podría ensuciar los datos (desconexiones, sensor que se desajusta, valores absurdos).**

Se espera que la lectura de datos nos de las medidas para generar un mapa de lo que ve el sensor sin la necesidad de encontrarse presente junto al robot.

Irregularidades en las superficies o desconexiones al mover el sensor podrian resultar en lecturas erróneas o un sensor mal ajustado.

4. Alcance e hitos

Hito	Que demostraremos?
NP1-Semana 7	El nodo Esp32 controla el servomotor SG90 realizando un barrido de manera continua de 0° a 180° sin código bloqueante, mientras mide la distancia con el HC-SR04. Los datos sincrónicos de distancias y ángulo deben de imprimirse y validarse localmente a través del monitor serial
NP2-Semana 12	Los datos publicados vía MQTT son capturados por Telegraf y luego guardados en influxDB. Se demostrara un dashboard operativo en Grafana con una representación polar en vivo del entorno, junto con alertas automatizadas en Node-RED ante la detección persistente de obstáculos
Feria-Semana 17	Demostración interactiva del radar detectando objetos en el stand. Presentacion del hazzasgo analitico (cold path) respondiendo especificamente que materiales reflejan peor el ultrasonido y cual es el margen de error de medición dependiendo del ángulo y la distancia
Fuera de alcance	El sistema actuará únicamente como radar estático. No se montará sobre un vehículo móvil para realizar tareas de evasión activa o navegación. Tampoco realizará clasificación inteligente para distinguir tipos de objetos(por ejemplo: reconocer si el obstáculo es una persona o una caja)

5. Riesgos y nota crítica

Riesgo específico de nuestro proyecto	Probabilidad	Qué haremos (mitigación)
Desgaste o salto de dientes en los engranajes plásticos del servomotor SG90 por barrido interrumpido.	Media.	Pausaremos el motor por 1 segundo para poder llegar a los extremos los cuales serían (0° y 180°), e implementar límites por software y disponer de repuestos SG90 con engranajes metálicos(MG90S).
Lecturas erróneas o lecturas “Fantasmas” del sensor HC-SR04 debido a ecos o angulaciones oblicuas.	Alta.	Implementaremos un filtro de mediana de 3 muestras consecutivas en el firmware del ESP32 antes de dar por válida una distancia y publicarla.
Pérdida de señal Wi-Fi en el nodo durante las pruebas en laboratorio.	Media.	Configuraremos una rutina de auto-coneccion Wi-Fi no bloqueante en el ESP32 con un buffer circular pequeño en RAM para no perder lecturas breves.

Nota crítica: El propósito opera exclusivamente con voltaje de seguridad SELV (5V DC via USB) y sensores ultrasónicos de baja potencia sin emisiones nocivas ni riesgos para la privacidad de la imagen. (a que se refiere esto último; “ni riesgos para la privacidad de la imagen”, que como no tiene cámara como tal, no tendría como “espíar” al usuario, por ende no violaría la privacidad y seguridad del usuario)

6. Organizacion de equipo

Rol	Responsable	¿cuando rota?
Firmware	Maximiliano Venegas	En NP2 intercambia con documentación
Hardware	Ignacio Novoa	En NP2 Intercambia con Coordinación & Pruebas
Dashboard	Julio Aguilar	En NP2 Trabaja en conjunto con el Firmware y mantiene el rol de dashboard
Documentación	Matias Contreras	En NP2 Intercambia con Firmware
Coordinación & Pruebas	Maximiliano Carrasco	En NP2 Intercambia con Hardware

Acuerdos de trabajo: El equipo mantendrá una comunicación activa por Discord y WhatsApp para estar al tanto de los avances, dudas o problemas que pudieran surgir durante el desarrollo del proyecto. También tendremos una reunión presencial obligatoria una vez a la semana, en la que hablaremos del avance del proyecto, revisaremos las tareas realizadas y organizaremos lo que queda pendiente.

En caso de que alguno de los acuerdos no se cumpla, se realizará una reunión para conversar sobre la situación, entender qué ocurrió y buscar una solución que permita continuar trabajando de buena manera. La idea es mantener una buena organización, responsabilidad y comunicación entre todos durante el proyecto.